PHYSIQUE-CHIMIE · PREMIÈRE SPÉCIALITÉ

Fiche méthode : chiffres significatifs et analyse des unités

Deux outils à utiliser dans tous les exercices de l'année. Le premier dit **avec combien de chiffres** écrire un résultat ; le second permet de **vérifier une formule, ou de la retrouver** quand on l'a oubliée. Chaque partie se termine par des applications.

2 parties 8 applications Corrigé en fin de fiche

1 Les chiffres significatifs

Un résultat ne peut jamais être plus précis que les nombres à partir desquels il a été calculé.

1.1 — Ce que compte un chiffre significatif

Les chiffres significatifs d'une valeur sont les chiffres qui portent une information sur sa précision. Écrire une longueur « 2,5 m » signifie qu'elle est connue au décimètre près ; écrire « 2,50 m » signifie qu'elle est connue au centimètre près. Ces deux écritures ne disent donc pas la même chose, même si elles représentent le même nombre en mathématiques.

1.2 — Les compter

RÈGLE

On lit le nombre de gauche à droite. **On commence à compter au premier chiffre différent de zéro** ; à partir de là, **tout compte**, y compris les zéros. Seuls les zéros situés avant le premier chiffre non nul sont ignorés : ils ne servent qu'à placer la virgule.

EXEMPLES

Nombre	Chiffres significatifs	Pourquoi
`12,0`	3	1, 2 et 0 : le zéro final compte, il indique que la valeur est connue au dixième.
`0,48`	2	4 et 8. Le zéro devant la virgule ne compte pas.
`0,050 00`	4	On démarre au 5 : 5, 0, 0, 0. Les deux zéros de gauche sont ignorés, les trois de droite comptent.
$5{,}0 \times 10^{-3}$	2	On ne compte que le nombre placé devant la puissance de 10. L'exposant ne compte jamais.
`200`	ambigu	Impossible de savoir si les zéros sont significatifs. On lève le doute avec la notation scientifique.

1.3 — La notation scientifique lève toutes les ambiguïtés

Écrire un nombre sous la forme $a \times 10^n$, avec $1 \leq a < 10$: le nombre de chiffres significatifs se lit directement sur a. Ainsi $2{,}0 \times 10^2$ annonce 2 chiffres significatifs, et $2{,}00 \times 10^2$ en annonce 3, là où « 200 » ne dit rien.

1.4 — Multiplication et division

RÈGLE

Le résultat garde **autant de chiffres significatifs que la donnée qui en possède le moins**. On compte les chiffres significatifs de chaque donnée, on retient le plus petit de ces nombres, et on arrondit le résultat à ce nombre de chiffres.

```
EXEMPLE   n = 4,50 / 18,0

          4,50 → 3 c.s.        18,0 → 3 c.s.        le plus petit est 3
          calculatrice : 0,25                       on rend 3 c.s. →  0,250 mol
```

1.5 — Addition et soustraction : une autre règle

RÈGLE

Pour une somme ou une différence, on ne compte pas les chiffres significatifs : **on s'aligne sur la donnée qui a le moins de décimales**.

```
EXEMPLE   12,0 + 3,45 = 15,45

          12,0 a 1 décimale     3,45 en a 2     on garde 1 décimale  →  15,5
```

1.6 — Les nombres exacts ne limitent jamais rien

Certains nombres ne proviennent d'aucune mesure : les indices d'une formule chimique (le 4 de CH_4), les coefficients d'une équation, ou une relation exacte comme 1 L = 1 000 mL. Ils valent exactement ce qu'ils valent, possèdent donc une infinité de chiffres significatifs, et **n'entrent jamais dans le décompte**.

1.7 — Arrondir

On regarde le premier chiffre supprimé : s'il vaut 5 ou plus, on augmente d'une unité le dernier chiffre conservé ; sinon on le laisse tel quel.

ATTENTION

On garde l'affichage complet de la calculatrice **pendant tout le calcul**, et on n'arrondit qu'**une seule fois**, sur le résultat final. Arrondir à chaque étape fait dériver la valeur finale.

Applications

1 COMPTER LES CHIFFRES SIGNIFICATIFS

Nombre	Chiffres significatifs	Nombre	Chiffres significatifs
0,027		0,000 500	
105,0		12 000	
$3{,}60 \times 10^{-4}$		9,81	

2 PASSER EN NOTATION SCIENTIFIQUE

Nombre de départ	Notation scientifique	Consigne
`0,004 50`		conserver tous les chiffres significatifs
`6 380 000`		n'en garder que 3
`0,000 012 3`		conserver tous les chiffres significatifs

3 MULTIPLIER ET DIVISER AU BON NOMBRE DE CHIFFRES

Calcul	Le plus petit nombre de c.s.	Affichage calculatrice	Résultat à rendre
`24,5 × 1,2`			
`0,150 / 3,00`			
`m = 2,50 g, M = 40,0 g·mol⁻¹` `n = m / M`			

4 ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE

Effectuer ces deux opérations, puis écrire le résultat avec le bon nombre de décimales.

Opération	Affichage calculatrice	Résultat à rendre
`12,0 + 3,45`		
`105,2 − 0,07`		

5 CORRIGER DEUX COPIES

Pour chacune de ces deux réponses d'élèves, dire ce qui ne va pas et écrire le résultat correct.

1. « Avec n = 2,0 mol et V = 3,0 L, j'obtiens C = n / V = 0,666 666 67 mol·L⁻¹. »
2. « Avec n = 0,50 mol et M = 24,0 g·mol⁻¹, j'obtiens m = n × M = 12,000 g. »

2 Vérifier ou deviner une formule par l'analyse des unités

Une unité se manipule exactement comme un nombre dans une fraction : on peut la retourner, la simplifier, la faire passer d'un étage à l'autre.

2.1 — Les rappels mathématiques indispensables

1. **Une puissance −1, c'est l'inverse :** `x⁻¹ = 1 / x`. Donc `mol⁻¹ = 1/mol`, et `g·mol⁻¹ = g × (1/mol) = g/mol`, ce qui se lit « gramme *par* mole ». Le mot « par » est une barre de fraction.
2. **Diviser, c'est multiplier par l'inverse :** `a ÷ b = a × (1/b) = a × b⁻¹`. Écrire une division ou écrire une puissance −1 revient donc au même.
3. **Diviser par une fraction : on retourne la seconde et on multiplie.** `a ÷ (b/c) = a × (c/b)`. Exemples : `10 ÷ (1/2) = 10 × 2 = 20` et `3 ÷ (2/5) = 3 × 5/2 = 7,5`.
4. **Changer d'étage change le signe de l'exposant :** `1 / x⁻¹ = x`, `a / b⁻¹ = a × b`, `a × b⁻¹ = a / b`.
5. **Un même facteur en haut et en bas se simplifie :** `(g × mol) / g = mol`, comme `(7 × 5) / 7 = 5`.

2.2 — Vérifier une formule dont on n'est pas sûr

MÉTHODE EN TROIS TEMPS

1. J'écris la formule dont je crois me souvenir. — 2. Je remplace chaque grandeur par son unité, et je simplifie. — 3. Si j'obtiens l'unité attendue, la formule est bonne ; sinon, je l'inverse et je recommence.

```
ON VÉRIFIE   n = m / M          m est en g,  M est en g·mol⁻¹

m / M  =  g ÷ (g·mol⁻¹)         on remplace chaque grandeur par son unité
       =  g ÷ (g / mol)         car mol⁻¹ = 1/mol, donc g·mol⁻¹ = g/mol
       =  g × (mol / g)         diviser par une fraction = multiplier par l'inverse
       =  (g × mol) / g         on écrit le produit sur une seule fraction
       =  mol                   le g du haut et le g du bas se simplifient

L'unité obtenue est la mole, qui est bien l'unité d'une quantité de matière.
La formule est donc correcte.
```

```
ON TESTE LA FORMULE FAUSSE   n = m × M

m × M  =  g × (g / mol)  =  (g × g) / mol  =  g² / mol

Aucune grandeur ne se mesure en g²/mol : la formule est fausse.
Il faut donc diviser, et non multiplier.
```

2.3 — Deviner une formule que l'on a oubliée

MÉTHODE

On part de **l'unité de la grandeur cherchée**, et on essaie les combinaisons possibles des données jusqu'à retomber sur cette unité. Avec deux données, il n'y a que trois essais à faire : les multiplier, diviser la première par la seconde, ou diviser la seconde par la première.

```
ON CHERCHE   une quantité de matière n, en mol
ON DISPOSE   d'un volume V en L,  et d'un volume molaire V(m) en L·mol⁻¹

essai 1   V × V(m)  =  L × (L/mol)   =  L² / mol        ✗  ce n'est pas des moles
essai 2   V(m) / V  =  (L/mol) ÷ L   =  1 / mol = mol⁻¹ ✗  c'est l'inverse d'une mole
essai 3   V / V(m)  =  L ÷ (L/mol)   =  L × (mol/L) = mol ✔

La formule est donc  n = V / V(m).
```

2.4 — Les relations du chapitre, vérifiées

À REFAIRE SOI-MÊME UNE FOIS, PUIS À UTILISER COMME RÉFLEXE

Formule	On remplace par les unités	On simplifie	Unité obtenue
$n = m / M$	$g \div (g \cdot mol^{-1})$	$g \times (mol/g)$	mol ✔
$n = C \times V$	$(mol \cdot L^{-1}) \times L$	$(mol/L) \times L$	mol ✔
$n = V / V_m$	$L \div (L \cdot mol^{-1})$	$L \times (mol/L)$	mol ✔
$N = n \times N_A$	$mol \times mol^{-1}$	mol / mol	1, sans unité ✔

CE QUE CETTE VÉRIFICATION NE FAIT PAS

Elle détecte une formule *inversée*, jamais une erreur de *conversion*. Si l'on entre un volume en mL là où il fallait des litres, les unités écrites restent cohérentes et le test ne signale rien : le résultat sera pourtant mille fois trop grand. Les conversions se vérifient donc séparément, avant de poser le calcul.

Applications

6 VÉRIFIER QUATRE FORMULES PROPOSÉES

Pour chaque formule, écrire l'unité obtenue, dire si elle est correcte, et la rectifier si besoin.

Formule proposée	Unité obtenue	Correcte ?	Formule correcte
$m = n / M$			
$C = n \times V$			
$V = n \times V_m$			
$n = N \times N_A$			

7 RETROUVER LA FORMULE À PARTIR DES UNITÉS

Grandeur cherchée	Données disponibles	Formule
une masse m, en g	n en mol · M en $g \cdot mol^{-1}$	
un volume V, en L	n en mol · C en $mol \cdot L^{-1}$	
une masse volumique ρ, en $g \cdot cm^{-3}$	m en g · V en cm^3	

8 TRANCHER UN DÉSACCORD

Un élève affirme que la quantité de matière d'un gaz se calcule par $n = V \times V_m$. Vérifier cette formule par l'analyse des unités, puis écrire la formule correcte en détaillant la simplification.

Corrigé des applications

À utiliser après avoir cherché, pour se relire.

APPLICATION 1 — COMPTER LES CHIFFRES SIGNIFICATIFS

Nombre	Réponse	Justification
`0,027`	2	on démarre au 2 : 2 et 7.
`105,0`	4	1, 0, 5 et 0 : le zéro du milieu et celui de fin comptent tous les deux.
$3{,}60 \times 10^{-4}$	3	on ne compte que 3,60. L'exposant ne compte pas.
`0,000 500`	3	on démarre au 5 : 5, 0, 0. Les quatre zéros de gauche sont ignorés.
`12 000`	ambigu	entre 2 et 5 selon la précision réelle. Il faut la notation scientifique pour trancher.
`9,81`	3	9, 8 et 1.

APPLICATION 2 — NOTATION SCIENTIFIQUE

```
0,004 50     →  4,50 × 10⁻³      (3 c.s. conservés : le zéro final est gardé)
6 380 000    →  6,38 × 10⁶       (3 c.s. demandés)
0,000 012 3  →  1,23 × 10⁻⁵      (3 c.s.)
```

APPLICATION 3 — MULTIPLICATION ET DIVISION

Calcul	Plus petit nombre de c.s.	Calculatrice	Résultat
`24,5 × 1,2`	2 (venant de 1,2)	`29,4`	`29`
`0,150 / 3,00`	3	`0,05`	$5{,}00 \times 10^{-2}$
`n = 2,50 / 40,0`	3	`0,0625`	$6{,}25 \times 10^{-2}$ mol

Pour 0,150 / 3,00, écrire « 0,05 » serait une faute : la calculatrice tronque les zéros, mais la précision des données en autorise trois chiffres. On rend donc $5{,}00 \times 10^{-2}$, ou 0,0500.

APPLICATION 4 — ADDITION ET SOUSTRACTION

```
12,0 + 3,45  =  15,45   →  12,0 n'a qu'une décimale  →  15,5
105,2 − 0,07 = 105,13   →  105,2 n'a qu'une décimale  →  105,1
```

On ne compte pas ici les chiffres significatifs : 0,07 n'en a qu'un seul, et pourtant le résultat en garde quatre. C'est bien le nombre de *décimales* qui commande.

APPLICATION 5 — CORRIGER DEUX COPIES

1. C = 2,0 / 3,0 : les deux données ont 2 chiffres significatifs, le résultat doit donc en avoir 2. Recopier l'affichage complet de la calculatrice revient à annoncer une précision de huit chiffres que l'on n'a pas. **Résultat correct : $C = 0{,}67$ mol·L⁻¹.**

2. m = 0,50 × 24,0 : la donnée la moins précise est 0,50, avec 2 chiffres significatifs. Écrire « 12,000 g » prétend à une précision au milligramme, que le calcul ne permet pas. **Résultat correct : m = 12 g.**

APPLICATION 6 — VÉRIFIER QUATRE FORMULES

Formule proposée	Unité obtenue	Correcte ?	Formule correcte
$m = n / M$	$mol \div (g/mol) = mol^2/g$	non	$m = n \times M \rightarrow mol \times g/mol = g$
$C = n \times V$	$mol \times L = mol \cdot L$	non	$C = n / V \rightarrow mol \div L = mol \cdot L^{-1}$
$V = n \times V_m$	$mol \times (L/mol) = L$	oui	— rien à corriger
$n = N \times N_A$	$1 \times mol^{-1} = mol^{-1}$	non	$n = N / N_A \rightarrow 1 \div mol^{-1} = mol$

Dernière ligne : N est un nombre d'entités, donc sans unité. Diviser 1 par mol^{-1} revient à multiplier par mol, d'après la règle du changement d'étage.

APPLICATION 7 — RETROUVER LA FORMULE

Grandeur cherchée	Formule	Vérification par les unités
masse m, en g	$m = n \times M$	$mol \times (g/mol) = g$
volume V, en L	$V = n / C$	$mol \div (mol/L) = mol \times (L/mol) = L$
masse volumique ρ, en $g \cdot cm^{-3}$	$\rho = m / V$	$g \div cm^3 = g \cdot cm^{-3}$

La dernière ligne se lit directement dans l'unité cherchée : « gramme *par* centimètre cube » indique déjà qu'il faut diviser une masse par un volume.

APPLICATION 8 — TRANCHER UN DÉSACCORD

```
FORMULE PROPOSÉE   n = V × V(m)

V × V(m)  =  L × (L·mol⁻¹)  =  L × (L / mol)  =  L² / mol     ✗

L²/mol n'est pas une unité de quantité de matière : la formule est fausse.

FORMULE CORRECTE   n = V / V(m)

V / V(m)  =  L ÷ (L·mol⁻¹)      on remplace par les unités
          =  L ÷ (L / mol)      car mol⁻¹ = 1/mol
          =  L × (mol / L)      diviser par une fraction = multiplier par l'inverse
          =  mol                les deux L se simplifient                    ✔
```